UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Equilibrio de Carga en el Eje X

Guía 1 – Problema 4 Unidimensional

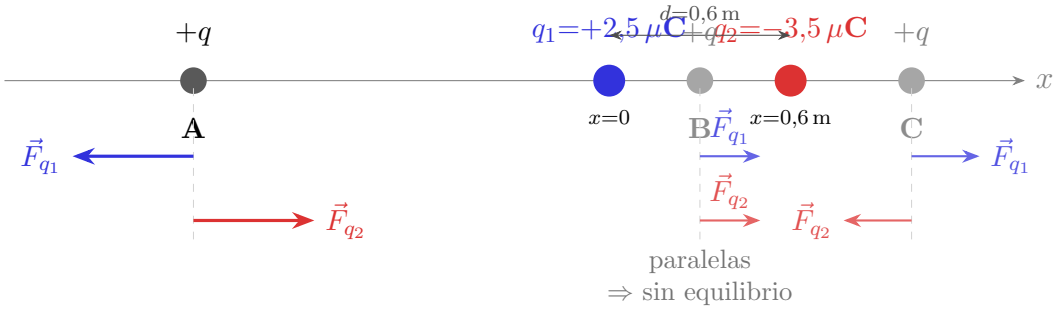
Enunciado del Problema

Dos cargas puntuales están ubicadas sobre el eje X:

$$q_1 = +2{,}5\ [\mu\text{C}] \quad \text{en } x = 0\ [\text{m}], \qquad q_2 = -3{,}5\ [\mu\text{C}] \quad \text{en } x = 0{,}6\ [\text{m}]$$

Encuentre el punto sobre el eje X donde, al colocar una carga puntual de magnitud $q = 3\ [\mu\text{C}]$, la **fuerza neta** sobre ella sea nula.

Diagrama de la Configuración



Análisis Cualitativo

La carga de prueba $q = +3\ \mu\text{C}$ es positiva. Se analizan las tres regiones del eje:

- **Región A** (izquierda de q_1): q_1 (positiva) *repele* a q hacia la izquierda ($-\hat{\imath}$); q_2 (negativa) *atrae* a q hacia la derecha ($+\hat{\imath}$). Las fuerzas son opuestas $\Rightarrow$ pueden cancelarse. ✓

- **Región B** (entre q_1 y q_2): q_1 repele hacia la derecha ($+\hat{\imath}$) y q_2 atrae también hacia la derecha ($+\hat{\imath}$). Las fuerzas son *paralelas* $\Rightarrow$ no puede haber equilibrio. $\times$
- **Región C** (derecha de q_2): q_1 repele hacia la derecha y q_2 atrae hacia la izquierda. Las fuerzas son opuestas $\Rightarrow$ candidata, pero se verificará si existe solución física. ✓(por verificar)

Solo deben calcularse las regiones **A** y **C**.

Situación A: q a la izquierda de q_1

Sea $x > 0$ la distancia entre la carga de prueba q y q_1. Entonces la distancia entre q y q_2 es $x + 0{,}6$ [m].

Fuerzas sobre q

Usando la Ley de Coulomb vectorial con $K = 9 \times 10^9$ [N m^2/C^2]:

$$\vec{F}_{q_1} = K\frac{|q_1|\,q}{x^2}\,(-\hat{\imath}) = \frac{9\times10^9\cdot(2{,}5\times10^{-6})(3\times10^{-6})}{x^2}\,(-\hat{\imath}) = \frac{0{,}0675}{x^2}\,(-\hat{\imath})\ [\mathrm{N}]$$

$$\vec{F}_{q_2} = K\frac{|q_2|\,q}{(x+0{,}6)^2}\,(+\hat{\imath}) = \frac{9\times10^9\cdot(3{,}5\times10^{-6})(3\times10^{-6})}{(x+0{,}6)^2}\,(+\hat{\imath}) = \frac{0{,}0945}{(x+0{,}6)^2}\,(+\hat{\imath})\ [\mathrm{N}]$$

Condición de equilibrio

$$\vec{F}_{q_1} + \vec{F}_{q_2} = \vec{0} \quad\Rightarrow\quad \frac{0{,}0945}{(x+0{,}6)^2} = \frac{0{,}0675}{x^2}$$

Productos cruzados:

$$0{,}0945\,x^2 = 0{,}0675\,(x^2 + 1{,}2x + 0{,}36)$$

$$0{,}0945\,x^2 = 0{,}0675\,x^2 + 0{,}081\,x + 0{,}0243$$

$$\boxed{0{,}027\,x^2 - 0{,}081\,x - 0{,}0243 = 0}$$

Resolución de la ecuación de segundo grado

Aplicando la fórmula cuadrática con $a = 0{,}027$, $b = -0{,}081$, $c = -0{,}0243$:

$$x = \frac{0{,}081 \pm \sqrt{(-0{,}081)^2 - 4(0{,}027)(-0{,}0243)}}{2(0{,}027)} = \frac{0{,}081 \pm \sqrt{0{,}006561 + 0{,}002624}}{0{,}054} = \frac{0{,}081 \pm \sqrt{0{,}009185}}{0{,}054}$$

$$x = \frac{0{,}081 \pm 0{,}09584}{0{,}054}$$

$$x_1 = \frac{0{,}081 + 0{,}09584}{0{,}054} = \frac{0{,}17684}{0{,}054} \approx \mathbf{3{,}275}\ [\mathrm{m}] \quad \checkmark$$

$$x_2 = \frac{0{,}081 - 0{,}09584}{0{,}054} = \frac{-0{,}01484}{0{,}054} \approx -0{,}275\ [\mathrm{m}] \quad \times \ \text{(descartada: } x \text{ debe ser } > 0)$$

$\Rightarrow$ **En la Situación A**: $x = 3{,}275$ [m], es decir, la carga de prueba debe colocarse 3,275 m a la izquierda de q_1.

Situación C: q a la derecha de q_2

Sea $x > 0$ la distancia entre q y q_2. La distancia entre q y q_1 es $x + 0{,}6$ [m].

Fuerzas sobre q

$$\vec{F}_{q_2} = K\frac{|q_2|\,q}{x^2}\,(-\hat{\imath}) = \frac{0{,}0945}{x^2}\,(-\hat{\imath})\ [\mathrm{N}] \quad (q_2 \text{ negativa atrae hacia la izquierda})$$

$$\vec{F}_{q_1} = K\frac{|q_1|\,q}{(x+0{,}6)^2}\,(+\hat{\imath}) = \frac{0{,}0675}{(x+0{,}6)^2}\,(+\hat{\imath})\ [\mathrm{N}] \quad (q_1 \text{ positiva repele hacia la derecha})$$

Condición de equilibrio

$$\frac{0{,}0945}{x^2} = \frac{0{,}0675}{(x+0{,}6)^2}$$

$$0{,}0945\,(x^2 + 1{,}2x + 0{,}36) = 0{,}0675\,x^2$$

$$0{,}0945\,x^2 + 0{,}1134\,x + 0{,}0340 = 0{,}0675\,x^2$$

$$\boxed{0{,}027\,x^2 + 0{,}1134\,x + 0{,}0340 = 0}$$

Discriminante:

$$\Delta = (0{,}1134)^2 - 4(0{,}027)(0{,}0340) = 0{,}012860 - 0{,}003672 = 0{,}009188$$

$$x = \frac{-0{,}1134 \pm \sqrt{0{,}009188}}{0{,}054} = \frac{-0{,}1134 \pm 0{,}09585}{0{,}054}$$

$$x_1 = \frac{-0{,}1134 + 0{,}09585}{0{,}054} = \frac{-0{,}01755}{0{,}054} \approx -0{,}325\ [\mathrm{m}] \quad \times$$

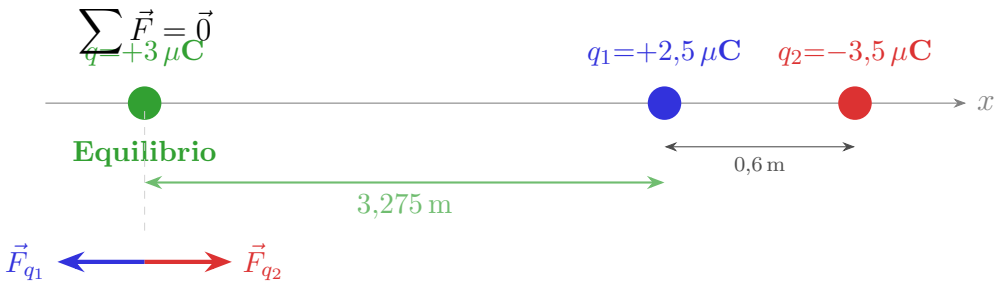
$$x_2 = \frac{-0{,}1134 - 0{,}09585}{0{,}054} = \frac{-0{,}20925}{0{,}054} \approx -3{,}875 \text{ [m]} \quad \times$$

Ambas raíces son negativas (x debe ser ≥ 0). $\Rightarrow$ **No existe solución físicamente válida en la Región C.** $\times$

Resultado Final

La única posición de equilibrio se encuentra en la **Región A**:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{neta}} = 0 \quad \text{a } 3{,}275 \text{ [m] a la izquierda de } q_1 \ (= +2{,}5\ \mu\text{C})}$$



Interpretación Física

- La solución existe *solo* a la izquierda del sistema porque q_1 es positiva (repele a q) y q_2 es negativa (atrae a q): desde la izquierda, estas dos acciones apuntan en direcciones opuestas y pueden equilibrarse.
- La región C no ofrece solución porque $|q_2| > |q_1|$: la atracción de q_2 siempre supera la repulsión de q_1 en esa zona, independientemente de la distancia.
- La distancia de equilibrio es relativamente grande (3,275 m comparado con la separación de 0,6 m entre las cargas) porque la fuerza de q_2 cae con el cuadrado de la distancia; para que $|\vec{F}_{q_2}|$ (con $r_{q_2} = 3{,}875$ m) iguale a $|\vec{F}_{q_1}|$ (con $r_{q_1} = 3{,}275$ m) siendo $|q_2|$ solo un 40 % mayor, se requiere una separación sustancial.
- Este tipo de problema, en que se busca el punto de campo eléctrico nulo de un sistema de cargas, es equivalente a hallar los **puntos de equilibrio del campo** $\vec{E} = \vec{0}$, y tiene aplicación directa en el diseño de trampas electrostáticas y en el análisis de la distribución de carga en conductores.